Vizsgázó neve: .....

Szakmai próbavizsga

Projektfeladat vizsgatevékenység:
Asztali- és webes szoftverfejlesztés, adatbázis-kezelés feladatsor

Szakma száma, megnevezése: 5-0613-12-03 – Szoftverfejlesztő és -tesztelő

Képzőintézmény neve:
Budapesti Műszaki SZC Neumann János Informatikai Technikum

Vizsgaszervező neve:
Budapest Műszaki SZC Neumann János Informatikai Technikum

Vizsga időpontja: **2023. 04. 04.**

Vizsga helyszíne:
1144 Budapest, Kerepesi út 124.

Gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 49%

Értékelési tábla:

80 - 100%	jeles (5)
60 - 79%	jó (4)
50 - 59%	közepes (3)
40 – 49%	elégséges (2)
0 – 39%	elégtelen (1)

Jóváhagyta:

.....
vizsgafelügyelő

2023.

Konzolos és grafikus asztali alkalmazásfejlesztés feladat

Karbantartók

Egy karbantartó cég javításainak adataival kell feladatokat elvégeznie. A feladat megoldása során vegye figyelembe a következőket:

- *A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát (például: 5. feladat:)!*
- *Az egyes feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítse el!*
- *Az ékezetmentes azonosítók és kiírások is elfogadottak.*
- *Az azonosítókat kis- és nagybetűkkel is kezdheti.*
- *A program megírásakor az állományban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek.*
- *A megoldását úgy készítse el, hogy az azonos szerkezetű, de tetszőleges bemeneti adatok mellett is helyes eredményt adjon!*

Az adatok 4 különböző formátumban állnak rendelkezésre, melyek közül bármelyiket választhatja a feladatok megoldásához:

A. A `karbantarto_MY.sql` állományban MySQL lekérdezések formájában
B. A `karbantarto_MS.sql` állományban Microsoft SQL Server lekérdezések formájában
C. `megrendelok.csv`, `szakteruletek.csv`, `szerelok.csv` és `karbantartasok.csv` elnevezésű szöveges állományok, ahol az állományok neve megegyezik a táblák nevével, és a kapott adatok kódolása UTF-8. Minden fájlban az első sor a mezőneveket tartalmazza, az adatokat pedig pontosvesszővel választottuk el.
D. `megrendelok.json`, `szakteruletek.json`, `szerelok.json` és `karbantartasok.json` elnevezésű JSON típusú szöveges állományok, a kapott adatok kódolása UTF-8.

A táblák felépítése:

megrendelok tábla

mező neve	***típus***	***leírás***
megrendelo_id	egész szám	a megrendelő egyedi azonosítója
nev	szöveg	a megrendelő neve (egyedi)
cim	szöveg	a megrendelő címe
kedvezmeny	egész szám	a megrendelő kedvezménye, százalék
telefon	szöveg	a megrendelő mobilszáma

szakteruletek tábla

mező neve	***típus***	***leírás***
szakterulet_id	egész szám	a szakterület egyedi azonosítója
megnevezes	szöveg	a szakterület neve

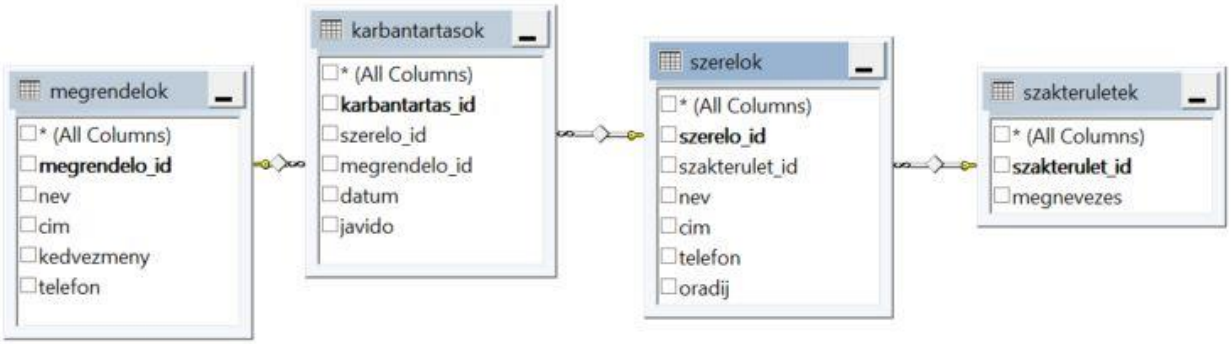
szerelok tábla

mező neve	***típus***	***Leírás***
szerelo_id	egész szám	a szerelő egyedi azonosítója
szakterulet_id	egész szám	a szerelő szakterületének azonosítója
nev	szöveg	a szerelő neve (egyedi)
cim	szöveg	a szerelő címe
oradij	egész szám	a szerelő óradíja
telefon	szöveg	a szerelő mobilszáma

karbantartasok tábla

mező neve	***típus***	***leírás***
karbantartas_id	egész szám	a karbantartási munka egyedi azonosítója
szerelo_id	egész szám	a karbantartást végző szerelő azonosítója
megrendelo_id	egész szám	a karbantartást igénybe vevő azonosítója
datum	dátum	a karbantartás kezdő dátuma
javido	egész szám	a karbantartás ideje órákban

Kapcsolat a táblák között:



- A megrendelok és a karbantartasok tábla 1:N kapcsolatban van, kapcsolómező az megrendelo_id adatmező
- A szerelok és a karbantartasok tábla 1:N kapcsolatban van, kapcsolómező a szerelo_id adatmező
- A szakteruletek és az szerelok tábla 1:N kapcsolatban van, kapcsolómező a szakterulet_id adatmező.

1. Készítsen **konzolos alkalmazást** a következő feladatok megoldására, melynek projektjét `Karbantartas` néven mentse el!
2. Készítsen saját osztályokat, melyek alkalmasak a táblákban található adatok tárolására!
3. Olvassa be az adatokat, és tárolja el egy olyan összetett adatszerkezetben, amely használatával a további, karbantartásokkal kapcsolatos feladatok megoldhatók!
4. Készítsen egy tulajdonságot vagy metódust, amely az óradíjból, az időtartamból és a kedvezményből kiszámolja, hogy mennyibe került egy munka ára! Az eredményt valós számként adja vissza, és nem kell kerekítenie!
5. Adja meg, hogy az adatbázisban hány olyan karbantartás van tárolva, ahol a javítási idő legalább 4 órát vett igénybe!
6. Olvassa be egy szerelő nevét, és adja meg az elérhetőségeit (telefonszám, cím), valamint a szakterületét és az óradíját! A keresést ne folytassa, amennyiben a választ már meg tudja adni! Amennyiben a szerelő nem szerepel az adatbázisban, akkor „Ilyen néven nem található szerelő” szöveg jelenjen meg!
7. Adja meg, hogy melyik 3 szerelő kereste a legtöbb pénzt a karbantartásokért a tárolt időszakban! Az adatokat a keresett pénz alapján csökkenő sorrendben adja meg!

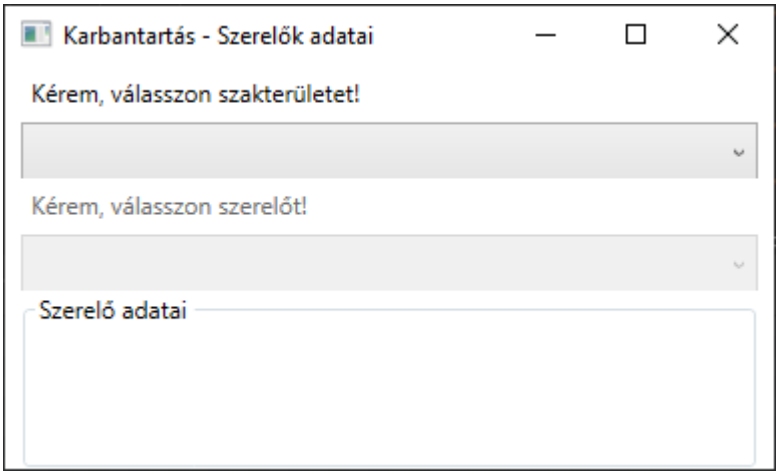
Minták:

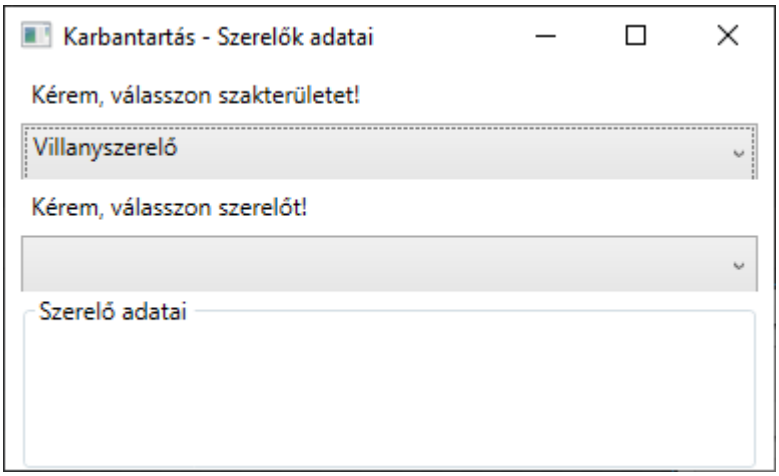
```
5. feladat: 26 karbantartás tartott legalább 4 órát
6. feladat: A szerelő neve: Tigris
       Ilyen néven nem található szerelő
7. feladat: A 3 legtöbbet kereső szerelő:
       Megyeri György: 168180 Ft
       Madarász Bálint: 132385 Ft
       Verpeléti Bence: 125020 Ft
```

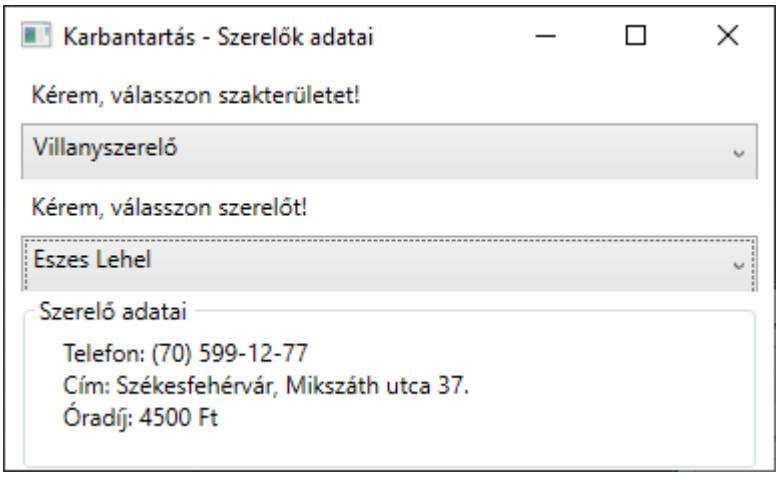
```
5. feladat: 26 karbantartás tartott legalább 4 órát
6. feladat: A szerelő neve: Madarász Bálint
       Telefon: (20) 256-60-58
       Cím: Pécs, Petőfi utca 30.
       Szakterület: Vízszerelő
       Óradíj: 5500 Ft
7. feladat: A 3 legtöbbet kereső szerelő:
       Megyeri György: 168180 Ft
       Madarász Bálint: 132385 Ft
       Verpeléti Bence: 125020 Ft
```

8. Készítsen reszponzív viselkedésű **grafikus alkalmazást** a következő feladatok megoldására a minták alapján, melynek projektjét `KarbantartasGUI` néven mentse el!
9. A bal oldali lenyíló listába töltse be a szakterületek neveit!
10. A szakterület kiválasztása után a szerelők nevéhez tartalmazó lenyíló listába töltse be az adott szakterülethez tartozó szerelők nevét névsorrendben!
11. A szerelő nevének kiválasztása után jelenjenek meg a szerelő elérhetőségei (telefon, cím), valamint az óradíja!
12. Gondoskodjon arról, hogy új szerelő választása esetén a megjelenített adatok frissüljenek, és ha másik szakterületet választunk, akkor a választható szerelők listája frissüljön, az előző szerelőhöz tartozó adatok pedig ne jelenjenek meg!

Minták:


Karbantartás - Szerelők adatai
Kérem, válasszon szakterületet!
Kérem, válasszon szerelőt!
Szerelő adatai


Karbantartás - Szerelők adatai
Kérem, válasszon szakterületet!
Villanyszerelő
Kérem, válasszon szerelőt!
Szerelő adatai


Karbantartás - Szerelők adatai
Kérem, válasszon szakterületet!
Villanyszerelő
Kérem, válasszon szerelőt!
Eszes Lehel
Szerelő adatai
Telefon: (70) 599-12-77
Cím: Székesfehérvár, Mikszáth utca 37.
Óradíj: 4500 Ft